

1과목 : 향로표지 전원관리

- 어떤 도선에 2[A]의 전류를 1분 동안 흐르게 하였을 때 이 도선에 흐르는 전하량은?  
 ① 20[C]                      ② 30[C]  
 ③ 60[C]                      ④ 120[C]
- 향로표지 관리자가 유인등대 전원 및 전기시설을 관리하여야 할 사항으로 틀린 것은?  
 ① 전원공급장비는 필요한 규격으로 하여 고장 시 긴급 대체할 수 있도록 예비품을 확보한다.  
 ② 발전실은 환풍이 잘 되도록 통풍장치를 설치하여 장비보호와 안전사고를 예방하여야 한다.  
 ③ 발전실에는 발화성 물질을 근접시키지 않아야 한다.  
 ④ 부하전류는 전원장비 및 배선설비보다 높은 용량을 사용하여야 한다.
- 자기저항의 단위는?  
 ① [AT/m]                      ② [Wb/AT]  
 ③ [AT/Wb]                      ④ [NI/AT]
- 다음 중 축전지의 자기방전에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 자기방전이란 무부하 상태에서 자연적으로 발생하는 것을 말한다.  
 ② 충전을 실시한 직후 가장 심하게 발생된다.  
 ③ 새 것일수록 그 현상이 심하게 일어난다.  
 ④ 보통 1일 실용량의 0.3~1.5% 정도가 발생된다.
- 피뢰기의 상용주파 허용 단자전압이란?  
 ① 피뢰기가 동작하여도 변압기가 파괴되는 전압  
 ② 피뢰기가 받을 수 있는 뇌전압  
 ③ 속류를 차단할 수 있는 최대의 교류전압  
 ④ 피뢰기 동작 중 단자전압의 파고치
- 축전지를 사용할 때 극판이 휘고, 내부 저항이 대단히 커져서 용량이 감퇴되는 원인은?  
 ① 전지의 황산화              ② 과도방전  
 ③ 전해액의 농도              ④ 감극작용
- 축전지 용량의 단위 표시로 옳은 것은?  
 ① [A]                              ② [W]  
 ③ [Ah]                              ④ [Wh]
- 동기 발전기에 설치된 "AVR"의 주요 목적은?  
 ① 단자전압이 변동할 때, 자동으로 전압의 변동을 일정하게 하는 장치이다.  
 ② 주파수가 낮을 때 주파수를 올리는 역할을 한다.  
 ③ 속도 변동이 심할 때, 속도를 일정하게 한다.  
 ④ 발전기를 정지하고자할 때, 사용된다.
- 등부표의 기능유지를 위하여 전원을 공급하는 시스템에 포함되지 않는 것은?  
 ① 충방전조절기              ② 축전지  
 ③ 태양전지                      ④ 조력발전장치

- 다음 중 축전지 극판의 단락원인과 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 격리판이 파손되거나 열화되어 양·음극판이 직접 접촉되었을 때  
 ② 충전전류가 클 때  
 ③ 양·음극판 사이에 금속편이 들어갔을 때  
 ④ 격리판이 바르게 삽입되지 않았을 때
- 용량이 80[Ah]인 납축전지에서 매 시간 5[A]로 방전시키면 사용할 수 있는 시간(h)은?  
 ① 6                                  ② 10  
 ③ 13                                  ④ 16
- 220V의 전원으로 10A의 전류가 흘렀을 때 전력은 얼마인가?  
 ① 2.2W                              ② 22W  
 ③ 220W                              ④ 2200W
- 다음 중 전기에너지를 화학에너지로 변환시키는 것은?  
 ① 충전                                  ② 방전  
 ③ 기전력                              ④ 사이클
- 태양전지에서 전기에너지가 발생하는 원리는?  
 ① 광반사효과                      ② 광산란효과  
 ③ 광기전력효과                      ④ 태양열효과
- 납축전지를 방전하게 되면 나타나는 현상은?  
 ① 비중이 올라간다.              ② 전압이 올라간다.  
 ③ 물이 발생된다.                  ④ 전류가 많이 흐른다.
- 건전지의 단자전압을 표시하는 식으로 옳은 것은? (단, V : 단자전압, i : 전류, r : 내부저항, E : 기전력)  
 ①  $V = E + ir$                       ②  $V = E(i - r)$   
 ③  $V = E - ir$                       ④  $V = E - r$
- 1초에 1[J]의 일을 한 것과 같은 양은?  
 ① 1[W]                                  ② 1[A]  
 ③ 1[Cal]                                  ④ 1[V]
- 교류에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① AC라고도 한다.  
 ② (+)와 (-)가 주기적으로 바뀐다.  
 ③ 가정용 전기에 사용된다.  
 ④ 전류의 방향과 양이 일정하다.
- 태양전지의 종류 중 결정상태가 아니고 질서가 없는 고체상태의 실리콘 박막으로 제조된 태양전지는?  
 ① 결정질 실리콘 태양전지  
 ② 비정질 실리콘 태양전지  
 ③ 다결정 실리콘 태양전지  
 ④ 단결정 실리콘 태양전지
- 전기설비의 절연저항을 저하시키는 원인으로 맞지 않는 것은?  
 ① 절연저항 측정기기의 노후

- ② 전로에 접속되어 있는 분전반류 절연물의 절연 노화
- ③ 전로에 접속되어 있는 전기기기의 절연 노화
- ④ 전선의 절연물(비닐, 고무 등)의 손상

**2과목 : 고정 및 부표항로표지**

21. 등부표에 사용되는 전원 공급장치 중 소금, 새똥 바람에 날리는 입자 등이 끼어 효율성이 떨어질 수 있는 것은?

- ① 태양전지                      ② 1차전지
- ③ 2차전지                      ④ 풍력발전

22. 부표의 설치해역 중 극심한 조류, 파도 등 해상조건과 기상 조건의 영향을 크게 받지 않는 해상이나, 때때로 단기간 동안 극심한 해상 및 기상 영향을 받는 해역은?

- ① 급류해역                      ② 준외해
- ③ 내해                          ④ 외해

23. 등대기상 관측방법 중 옳지 않은 것은?

- ① 시정관측이란 주간의 경우 천공을 배경으로 하고 어떤 목표물을 육안으로 확인할 수 있는 최대 수평거리를 말한다.
- ② 시정이 방향에 따라 다를 경우에는 그 중 평균치를 시정으로 한다.
- ③ 시정관측 시에는 쌍안경, 망원경 등을 사용해서는 안 된다.
- ④ 시정은 km를 단위로 관측한다.

24. 항로표지로서의 등부표의 결점으로 적합하지 않은것은?

- ① 수심의 2~2.5배의 사슬로서 계류되므로 표체가 밀려 항로의 일부를 이용할 수 없는 경우가 있다.
- ② 건조비 등이 많이 든다.
- ③ 장애표지로서 사용할 경우 선회반경으로 소형선의 항행이 빈번한 곳에서는 좌초의 원인이 되기 쉽다.
- ④ 풍랑과 조류의 영향으로 위치이동, 유실되는 경우가 많다.

25. 등명기의 렌즈 덮개가 갖추어야 할 조건 중 틀린 것은?

- ① 광학적 특성이 우수한 유리 또는 플라스틱으로 제작한다.
- ② 렌즈 덮개의 색상은 백색, 적색, 녹색, 황색을 이용할 수 있다.
- ③ 렌즈 덮개는 외부 충격에 견딜 수 있는 재질을 사용하여 견고하게 제작한다.
- ④ 빛의 투과손실을 최소화하도록 제작한다.

26. 항로표지 수단으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 전파                          ② 음향
- ③ 색채                          ④ 암호

27. 레이더 비콘의 3개 주요 구성부분이 아닌 것은?

- ① 수신기                      ② 송신기
- ③ 등명기                      ④ 송수신기용 안테나

28. 등명기에 사용하는 색 필터가 만족해야 하는 조건으로 적합하지 않은 것은?

- ① 색 필터의 색상은 흑색, 백색, 황색으로 한다.

- ② 광학적 특성이 우수한 유리 또는 플라스틱으로 제작하고, 유해한 기포, 흠, 변형 등의 결점이 없어야 한다.
- ③ 자외선에 의하여 색 필터가 변색되는 것을 방지하여야 한다.
- ④ 색 필터의 하단부는 진동 및 충격으로부터 보호될 수 있도록 지지대에 고정할 수 있어야 한다.

29. 무인표지 정비원의 취급 장비와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 비중계                      ② 온도계
- ③ 초시계                      ④ 유량계

30. 전구교환기가 갖추어야 할 조건으로 적합하지 않은것은?

- ① 각 부품은 호환성이 있도록 규격화한다.
- ② 회로를 쉽게 구분할 수 있도록 각 단자와 전선의 말단부분에 전원의 극성표시와 회로식별 표시를 한다.
- ③ 금속부품은 광학적 특성이 우수한 재질을 사용한다.
- ④ 등명기의 초점위치에서 정확하게 전구를 고정할 수 있어야 한다.

31. 등명기의 동작전구가 단선되었을 때 제어신호를 받아서 예비전구로 자동절환하는 장치는?

- ① 일광제어기                      ② 전구교환기
- ③ 충방전조절기                      ④ 섬광기

32. 부표가 외력에 의한 주요 경사를 받는 원인과 관계가 가장 적은 것은?

- ① 바람                          ② 조류
- ③ 파도                          ④ 조석

33. 등부표의 계류구 연결 장치 중 스위블을 설치하는이유는?

- ① 등부표에 미치는 수평외력을 줄이기 위하여
- ② 풍랑과 조류의 영향으로 위치의 이동을 최소화하기 위하여
- ③ 선박과의 충돌시 쉽게 고삐사슬과 중간사슬을 분리하여 충격을 줄이기 위하여
- ④ 풍랑과 조류의 변동에 의한 부표의 회전운동으로 인한 사슬의 꼬임을 방지하기 위하여

34. 유인등대 건축물 도장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유인등대 건축물 외벽의 도장주기는 3~4년으로 한다.
- ② 도료는 한꺼번에 두껍게 칠하는 경우보다 얇게 여러번 칠하는 것이 좋다.
- ③ 하도와 상도가 성질이 다른 경우는 얼룩이 생기거나 도료의 탈락 또는 들뜨는 경우가 생기므로 동질의 제품을 사용하는 것이 좋다.
- ④ 습도가 80% 이상되면 도막에 결함이 생겨 내구성이 떨어지므로 비 오는 날이나 장마철에는 도장을 피해야 한다.

35. 무인표지용 예비표지용품과 관계가 없는 것은?

- ① 전구                          ② 등명기
- ③ 축전지                      ④ 증류수제조기

36. 다음 중 레이콘에서 사용하는 부호는?

- ① 중파부호                      ② 숫자부호
- ③ 모스부호                      ④ 마이크로파부호

37. 다음 중 등대의 시인성이 좋다는 의미로 가장 적합 한 것은?

- ① 먼 거리에서 색으로 인식하기 쉬운 성질
- ② 먼 거리에서 빠르게 찾아내기 쉬운 성질
- ③ 주위의 주의를 끌기 쉬운 성질
- ④ 근거리에서 위치 확인이 쉬운 성질

38. 전구를 사용한 광원에서 나온 빛을 렌즈 또는 반사경을 이용하여 굴절· 반사시켜 빛을 모아 외부로 방사하는 조명기구를 무엇이라 하는가?

- ① 레이콘
- ② 정박등
- ③ 등명기
- ④ 피뢰침

39. 부표가 물속에 잠긴 체적의 중심을 무엇이라 하는 가?

- ① 부표의 중심
- ② 부표의 경심
- ③ 부표의 부심
- ④ 부표의 체적

40. 다음 중 부동렌즈를 이용하는 점멸식 등명기는?

- ① Rotation Lights
- ② Racon
- ③ Lantern
- ④ Beacon

### 3과목 : 항로표지시스템의 운영

41. 항로표지 원격제어시스템에 요구되는 기본 기능이 아닌 것은?

- ① 계측기능
- ② 감시기능
- ③ 제어기능
- ④ 오류복구기능

42. 조류신호시스템에서 넓은 해역을 동시에 측정할 수 있으며 비교적 설치 및 유지보수가 쉬운 유속계는?

- ① 육상설치 레이더방식
- ② 전자유도형 방식
- ③ 수중설치 도플러 소나방식
- ④ 기계적 회전수 검출방식

43. 무선 송수신기를 이용하여 선박의 위치, 속도, 항로 및 기타의 정보를 다른 선박 및 해안국에 자동 송수신하는 장비의 명칭은?

- ① VHF
- ② AIS
- ③ SSB
- ④ DGPS

44. 우리나라에서 RTCM이 권고하는 RSIM Ver.3.0을 적용한 DGPS 메시지 내용 중 필요시 방송하는 메시지는?

- ① 기준국 파라미터
- ② 비콘력
- ③ 궤도상 위성상태
- ④ 특별 메시지

45. 로란-C 체인의 주국(M)으로부터 2,000[μs], 종국(S)에서 1,500[μs] 떨어진 지점의 주국과 종국 신호의 도착시간차(TD)는? (단, 기선장 B : 946[μs], 코딩딜레이 Δ : 11,000[μs])

- ① 8,446[μs]
- ② 9,554[μs]
- ③ 11,446[μs]
- ④ 12,446[μs]

46. 로란-C 시스템에서 SSP(Standard Sampling Point)에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① t 펄스에서 RF 반송파가 3번째 양(Positive)으로 가는 제

로크로싱 지점

- ② t 펄스포락선에서 대략 최대전압의 1/2지점

- ③ 수신기가 로란펄스를 추적하는 지점

- ④ 9개 펄스군 중에서 펄스 Envelope 모양이 가장 완만한 지점

47. 조류신호소의 전광표지판을 이용하는 조류정보 제 공방식이 아닌 것은?

- ① 투과식
- ② 반사식
- ③ 굴절식
- ④ 직사식

48. 해상용 종파 비콘국의 전파에 DGPS 보정치의 신호를 중첩시켜 보내는 변조방식은?

- ① ASK
- ② FSK
- ③ MSK
- ④ PSK

49. 조류신호소에서 제공하는 정보가 아닌 것은?

- ① 조류의 속도
- ② 파고
- ③ 조류의 방향
- ④ 조류의 경향

50. 등화의 광도를 기준으로 표시되는 광달거리는?

- ① 수리적 광달거리
- ② 초인거리
- ③ 광학적 광달거리
- ④ 지리적 광달거리

51. 조류신호소의 운영방식에 있어서 통항선박에 알려주는 신호 형식에 해당하지 않는 것은?

- ① 등광표지
- ② 형상표지
- ③ 무선표지
- ④ 음향표지

52. 항로표지에서 표지용 등화색으로 이용되는 등색의 종류는?

- ① 백색, 홍색, 녹색, 황색
- ② 홍색, 녹색, 황색, 청색
- ③ 흑색, 백색, 황색, 녹색
- ④ 흑색, 녹색, 청색, 백색

53. 항로표지법에서 정하고 있는 특수신호표지에 해당 하지 않는 것은?

- ① 조류신호표지
- ② 해양기상신호표지
- ③ 신위험물신호표지
- ④ 자동위치식별신호표지

54. 등부표 설치목적을 쉽게 확인하기 위하여 이용하는두표형상이 아닌 것은?

- ① 원추형
- ② 구형
- ③ 원통형
- ④ 다이아몬드형

55. GPS의 위치선 오차로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 전파속도의 변동에 따른 오차
- ② 해안오차
- ③ 수신기 오차
- ④ 다중경로 오차

56. 광달거리에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 광달거리는 등화의 높이에 의해 결정된다.
- ② 광력이 강한 등광일수록 광달거리가 불규칙하다.
- ③ 대기의 상태에 따라 광달거리가 해도나 등대표에 기재된

것보다 커지는 경우가 있다.

- ④ 지리학적 광달거리는 날씨에 의해 변하지 않는다.

57. DGPS 방송에서 포맷번호와 메시지의 내용이 맞는 것은?

- ① 5 : 의사거리 보정치      ② 7 : 비콘력  
③ 9 : 궤도상 위성상태      ④ 16 : 기준국 파라미터

58. 우리나라에서 최초로 선박통항신호소가 설치된 곳은?

- ① 인천항      ② 부산항  
③ 울산항      ④ 포항항

59. 로란-C 항법장치에서 사용하는 주파수와 신호형태 로 맞는 것은?

- ① 70~130[kHz], 지속파  
② 100~110[kHz], 펄스파  
③ 283~325[kHz], 지속파  
④ 1,240~1,260[kHz], 지속파

60. 조류가 2.8Kt 이고, 수심이 27m인 해상에 가장 알맞은 표준형 등부표는?

- ① LL-24      ② LL-26(M)  
③ LSP-24      ④ LS-24

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ④  | ③  | ③  | ③  | ①  | ③  | ①  | ④  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ①  | ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ②  | ②  | ②  | ④  | ④  | ③  | ①  | ④  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ④  | ④  | ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ③  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ①  | ③  | ④  | ②  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  |